Università degli Studi "La Sapienza"

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

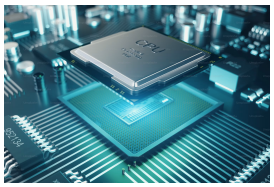
Relazione 1

Misure su cavi coassiali, microstrisce e guide d'onda

CFU: 6

Gruppo 18:

Renato Bearzotti
Nicolò Falasca
Ionut Vlase



Sapienza Università di Roma

Professori:
Andrea Mostacci
Stefano Pisa
Pasquale Tommasino

Anno Accademico 2026-2027



Indice

1 Calibrazione del VNA e sua verifica **1**
1.1 Modello d'errore del VNA e risposta attesa 1
1.2 Strumento e calibrazione 2
1.3 Carico adattato 2
1.4 Corto 3
1.5 Thru 4
1.6 Errori residui e incertezze per i punti successivi 4

2 Attenuazione del cavo coassiale con il marker **5**
2.1 Attenuazione attesa 5
2.2 Misura dell'attenuazione a 750 MHz 6
2.3 Incertezza 6

3 Modulo di S_{21} in funzione di $\sqrt{f}$ **7**
3.1 Linearizzazione del modello e risultati attesi 7
3.2 Regressione lineare 8
3.3 Costante α' e attenuazione a 750 MHz 8
3.4 Confronto con il marker 9

4 Misura della fase di S_{21} tramite delay elettrico **10**
4.1 Fase di S_{21} e compensazione del ritardo 10
4.2 Costante dielettrica e indice di rifrazione 11
4.3 Limite dello strumento 11

5 Misura della fase di S_{21} tramite "phase slope" **12**
5.1 Regressione lineare della fase 12
5.2 Ritardo elettrico 13
5.3 Confronto con il delay elettrico 13

6 Misura di riflessione del cavo **14**
6.1 Ritardo dalle oscillazioni di $|S_{11}|$ 14
6.2 Ritardo dalla pendenza della fase di S_{11} 15
6.3 Confronto fra i quattro metodi 16

7 Misura di impedenza e permettività di una microstriscia **17**
7.1 Misura dell'impedenza caratteristica 17
7.1.1 Microstriscia larga 17
7.1.2 Microstriscia stretta 19
7.2 Misura della permettività 20



7.2.1 Microstriscia stretta 21
7.2.2 Microstriscia larga 21

8 Costante di propagazione di una guida d'onda per il modo TE10 22
8.1 Misura della costante di propagazione 22
8.2 Misura di S_{11} con carico adattato 23

9 Linea di ritardo (delay line) 25
9.1 Misura della banda della linea 25
9.2 Misura del ritardo massimo 25
9.3 Misura del ritardo minimo 26

Capitolo 1

Calibrazione del VNA e sua verifica

Per prima cosa abbiamo calibrato l'analizzatore di reti vettoriale (VNA, versione USB) con una calibrazione *Full 2-Port* nella banda da 300 kHz a 1.5 GHz e di acquisire, salvare e graficare i risultati della calibrazione, cioè tre verifiche:

- il modulo in dB di S_{11} del carico adattato da 50 Ω, su carta rettangolare (formato Log Mag);
- S_{11} del corto circuito sulla carta di Smith;
- il modulo in dB di S_{21} con la porta 1 collegata alla porta 2 (*thru*), su carta rettangolare.

1.1 Modello d'errore del VNA e risposta attesa

Il VNA non misura direttamente i parametri S del dispositivo: fra i ricevitori e il dispositivo ci sono accoppiatori, cavi e connettori, i cui errori sistematici sono descritti dal modello a 12 termini (direttività, adattamento di sorgente e di carico, tracking in riflessione e in trasmissione, isolamento, per ciascuna delle due direzioni). La calibrazione misura degli standard noti, ricava i termini d'errore e da quel momento li toglie da ogni misura; il piano di riferimento diventa l'estremità dei due cavi di misura. Se la calibrazione funziona, misurando oggetti di cui conosciamo la risposta dobbiamo ritrovare la risposta ideale:

- **carico adattato**: $S_{11} = 0$, cioè $|S_{11}|_{dB} \to -\infty$; in pratica un valore molto basso;
- **corto**: $S_{11} = -1$, cioè $|S_{11}| = 0$ dB e un punto sul bordo della carta di Smith. Se il corto non è esattamente sul piano di riferimento ma dietro un breve tratto di linea, la traccia resta sul bordo e ruota in senso orario al crescere della frequenza;
- **thru**: $S_{21} = 1$, cioè $|S_{21}| = 0$ dB. Per collegare fra loro i due cavi serve un raccordo, che non è un thru ideale di lunghezza nulla: aggiunge un piccolo ritardo.

Quello che si misura in più rispetto alla risposta ideale è l'errore residuo dopo la correzione. Al primo ordine nei termini d'errore residui (direttività D, adattamento di sorgente M_S e di carico M_L, tracking in riflessione F_R e in trasmissione F_T, isolamento C)

$$\Delta_{11} = S_{11,m} - S_{11} \simeq D + (F_R - 1)\, S_{11} + M_L\, S_{12}S_{21} + M_S\, S_{11}^2, \tag{1.1}$$

$$\Delta_{21} = S_{21,m} - S_{21} \simeq C + (F_T - 1)\, S_{21} + M_S\, S_{21}S_{11} + M_L\, S_{21}S_{22}. \tag{1.2}$$

Quindi il carico ($S_{11} = 0$) misura la direttività residua, il corto ($S_{11} = -1$) soprattutto il tracking in riflessione e l'adattamento di sorgente residui, il thru ($S_{21} = 1$, porte adattate) il tracking residuo in trasmissione. Le tre verifiche ci dicono quindi anche quale incertezza attribuire alle misure successive.

1.2 Strumento e calibrazione

L'analizzatore è un Keysight P9372A con interfaccia USB, comandato dal PC del banco. Le tracce sono state acquisite con la routine del corso `DataAquisition11.m`, che salva la struttura `dataStruct` con le frequenze, il parametro S complesso e il dato nel formato dello schermo. La calibrazione Full 2-Port da 300 kHz a 1.5 GHz era già attiva all'inizio del turno: lo si vedeva dalla banda indicata sullo schermo, e il file salvato dallo strumento (`300K_1500M_2PORT_10_22_26.csa`) riporta che è stata eseguita alle 13:01 del 22 ottobre con il calibratore elettronico (ECal) N4691-60006. Dallo stesso file si leggono le impostazioni, comuni a tutte le misure dei punti 1–3: 1601 punti (passo 0.9373 MHz), banda IF 2 kHz, potenza −5 dBm su entrambe le porte. Il termine di isolamento nel file è nullo (−313 dB): la calibrazione è stata fatta senza la misura di isolamento.

1.3 Carico adattato

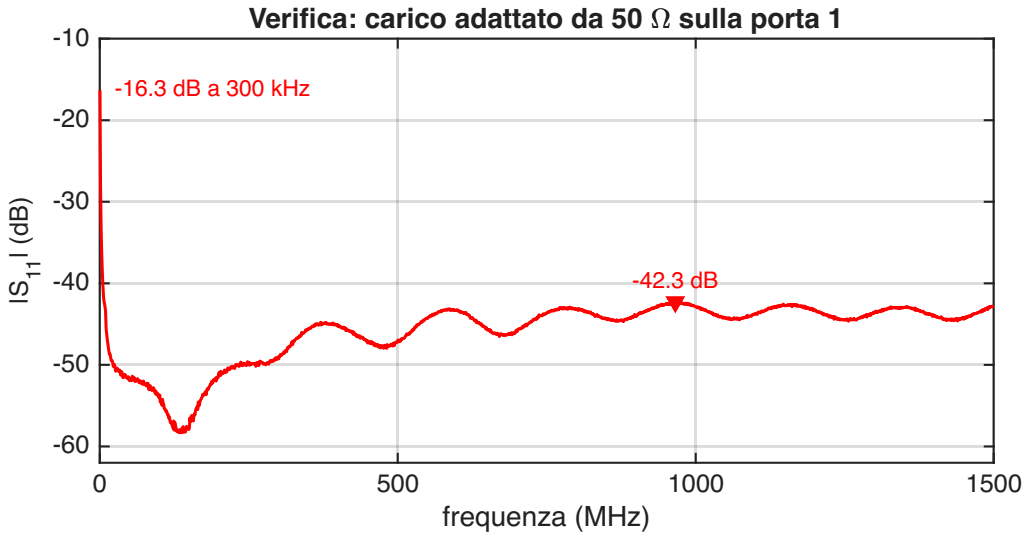


Figura 1.1: Carico adattato da 50 Ω sulla porta 1: modulo di S_{11} in dB.

Da 10 MHz in su $|S_{11}| \leq -42.3$ dB (il massimo è a 966 MHz, la mediana è −44.4 dB), cioè un coefficiente di riflessione residuo $|\Gamma| \leq 0.0077$ (fig. 1.1). Questo valore comprende sia la riflessione del carico stesso sia l'errore residuo dello strumento: la calibrazione funziona. Fa eccezione l'estremo basso della banda: il primo punto (300 kHz) vale −16.3 dB e la traccia scende sotto −40 dB solo da 5.9 MHz in su. Nel file di calibrazione la direttività *non corretta* dello strumento a 300 kHz è solo −7.7 dB, contro valori fra −31 e −44 dB nel resto della banda: lì la correzione è molto sensibile a qualunque piccola variazione avvenuta dopo la calibrazione (cavi mossi, ripetibilità dei connettori). I primissimi punti della banda vanno quindi presi con cautela anche nelle misure successive.

1.4 Corto

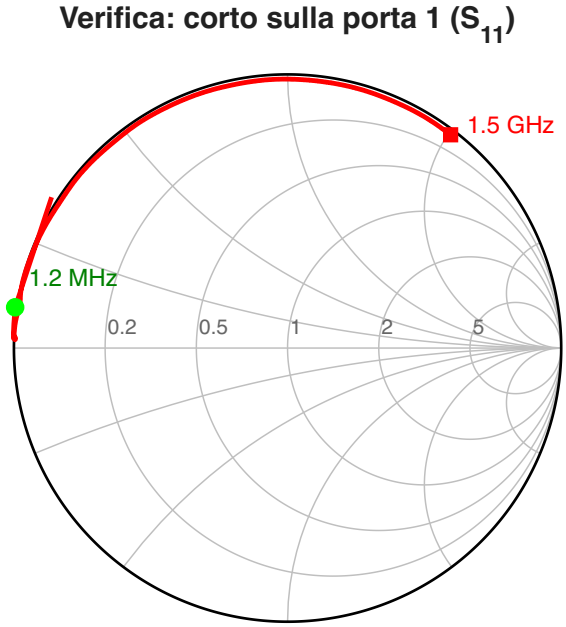


Figura 1.2: Corto circuito sulla porta 1: S_{11} sulla carta di Smith, dal marker verde (1.2 MHz) a quello rosso (1.5 GHz).

La traccia sta sul bordo della carta di Smith (fig. 1.2): da 10 MHz in su $|S_{11}|$ è compreso fra -0.17 e $+0.02$ dB, come deve essere per un carico puramente reattivo. La fase non resta a 180° ma ruota in senso orario, linearmente con la frequenza, fino a 52.6° a 1.5 GHz: la regressione lineare della fase dà una pendenza di $-8.437 \cdot 10^{-8}$ gradi/Hz e un'intercetta di 179.1°, quasi 180° a frequenza nulla. Come per il carico, fanno eccezione i primissimi punti: a 300 kHz la fase vale 147° e $|S_{11}| = +0.20$ dB, valore impossibile per un corto passivo, e a 1.2 MHz (marker verde) la fase vale 171.5° invece di 179°; da 10 MHz in su i punti stanno sulla retta entro 1°. È il comportamento di un corto posto dietro un breve tratto di linea,

$$S_{11} = -\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\, 2\tau_c}, \qquad \tau_c = \frac{8.437 \cdot 10^{-8}\ \text{gradi/Hz}}{2 \cdot 360^\circ} = 117\ \text{ps} \quad (3.5\ \text{cm in aria}), \tag{1.3}$$

quindi il corto usato non si trova esattamente sul piano di riferimento della calibrazione. La piccola perdita che compare verso 1.5 GHz (fino a -0.17 dB) comprende quella di questo tratto, percorso in andata e ritorno, e l'errore residuo dello strumento in riflessione.

1.5 Thru

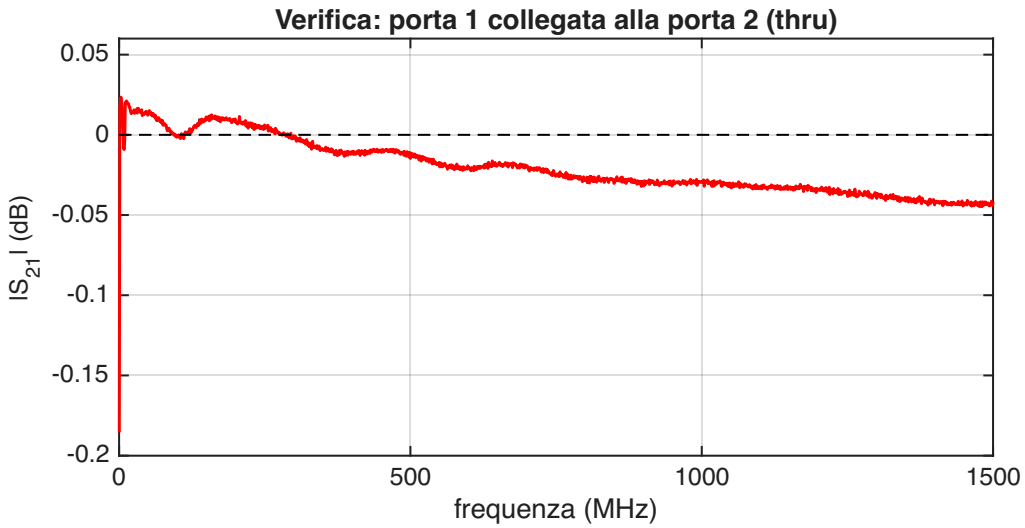


Figura 1.3: Porta 1 collegata alla porta 2 con un raccordo (thru): modulo di S_{21} in dB.

Con le due porte collegate da un raccordo, da 1 MHz in su $|S_{21}|$ resta fra -0.045 e $+0.023$ dB (media -0.020 dB, deviazione standard 0.017 dB); solo il primo punto (300 kHz) vale -0.185 dB (fig. 1.3). La fase di S_{21} scende linearmente con la frequenza, con pendenza di $-3.064 \cdot 10^{-8}$ gradi/Hz: corrisponde a un ritardo di 85 ps (2.5 cm in aria), quello del raccordo. Lo scostamento da 0 dB cresce lentamente con la frequenza e comprende anche la piccola perdita del raccordo: come stima dell'errore residuo dello strumento in trasmissione è quindi per eccesso.

1.6 Errori residui e incertezze per i punti successivi

Tabella 1.1: Risultati della verifica della calibrazione (da 10 MHz in su per il carico e il corto, da 1 MHz in su per il thru).

verifica	atteso	misurato	errore residuo
carico 50 Ω	$\lvert S_{11}\rvert \to -\infty$	$\lvert S_{11}\rvert \leq -42.3$ dB	$\lvert\Gamma\rvert \leq 0.0077$
corto	$\lvert S_{11}\rvert = 0$ dB	da -0.17 a $+0.02$ dB	sul bordo della carta
thru	$\lvert S_{21}\rvert = 0$ dB	da -0.045 a $+0.023$ dB	± 0.045 dB

Le tre verifiche danno il risultato atteso in tutta la banda, con l'avvertenza sui primi punti sotto qualche MHz (tab. 1.1). Non avendo altre informazioni sull'accuratezza dello strumento, usiamo questi errori residui come limiti di distribuzioni rettangolari: per i moduli misurati in trasmissione $u = 0.045/\sqrt{3} = 0.026$ dB (punto 2); per i coefficienti di riflessione $u = 0.0077/\sqrt{3} = 0.0044$ sulla parte reale e su quella immaginaria. Tutte le incertezze di questi tre punti sono incertezze tipo ($k = 1$); nei risultati dei punti 2 e 3 sono arrotondate per eccesso a due cifre significative.

Capitolo 2

Attenuazione del cavo coassiale con il marker

Sul banco c'è un cavo coassiale di lunghezza fisica $L = 10\,\mathrm{m}$ (dato della practice). Lo si collega fra le due porte del VNA, si misura $S_{21}(f)$ in formato Log Mag su carta rettangolare e si legge con un marker l'attenuazione del cavo a $f = 750\,\mathrm{MHz}$.

2.1 Attenuazione attesa

Il cavo è da $50\,\Omega$ ed è chiuso su porte da $50\,\Omega$: non ci sono riflessioni apprezzabili e S_{21} è il solo termine di propagazione,

$$S_{21}(\omega) = \mathrm{e}^{-\gamma L} = \mathrm{e}^{-\alpha L}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta L}, \qquad A = -|S_{21}|_{dB} = 8.686\,\alpha L, \tag{2.1}$$

dove $8.686 = 20\log_{10}\mathrm{e}$ converte i neper in decibel. Nei cavi dominano le perdite nei conduttori, che per effetto pelle crescono con la radice della frequenza: $\alpha = \alpha'\sqrt{\omega}$. Ci aspettiamo quindi:

- una curva che parte da $0\,\mathrm{dB}$ a frequenza nulla con tangente verticale (la derivata di $\sqrt{f}$ diverge nell'origine) e poi scende sempre più lentamente;
- nessuna ondulazione apprezzabile, perché il cavo è adattato alle porte;
- come ordine di grandezza, l'esempio visto a lezione di un tipico cavo RG58, $\alpha \simeq 0.04\,\mathrm{m}^{-1}$ a $1\,\mathrm{GHz}$ (circa $0.35\,\mathrm{dB/m}$): scalando come $\sqrt{f}$, $10\,\mathrm{m}$ a $750\,\mathrm{MHz}$ darebbero circa $3\,\mathrm{dB}$. Il nostro cavo non è necessariamente un RG58: il numero serve solo a sapere che cosa aspettarsi.

2.2 Misura dell'attenuazione a 750 MHz

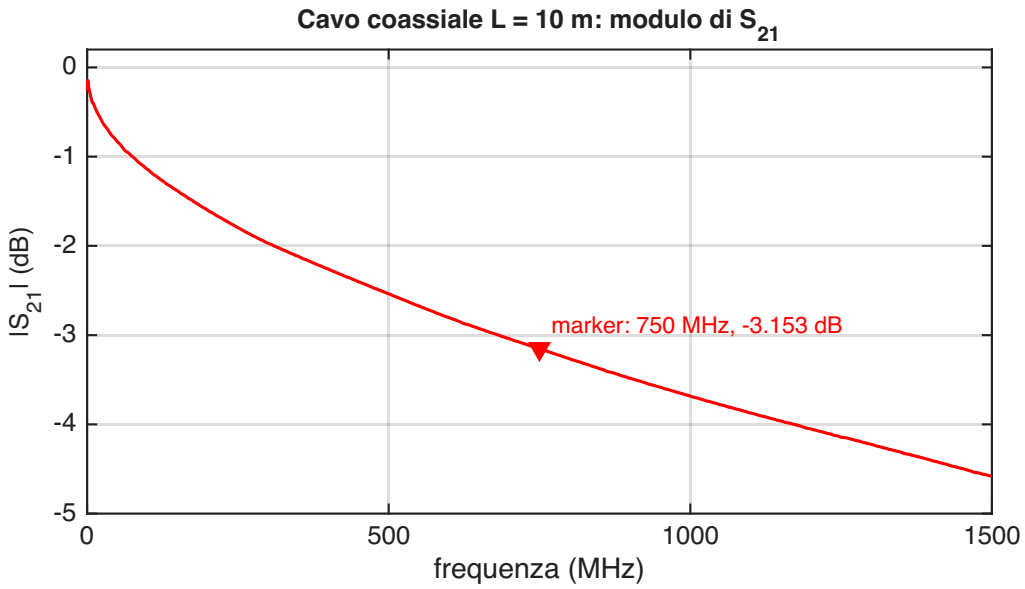


Figura 2.1: Cavo coassiale da 10 m fra le due porte: modulo di S_{21} in dB, con il marker a 750 MHz.

La traccia (fig. 2.1) ha l'andamento atteso: scende rapidamente alle frequenze più basse e poi sempre più lentamente, fino a -4.58 dB a 1.5 GHz, senza ondulazioni visibili (le irregolarità da un punto all'altro sono di qualche millesimo di dB). Fa eccezione il primo punto, a 300 kHz: vale -0.26 dB, mentre scalando come $\sqrt{f}$ il valore a 750 MHz ci si aspetta circa -0.06 dB. È la frequenza in cui, nel punto 1, la correzione è meno accurata (thru a -0.185 dB, carico a -16.3 dB); già al secondo punto, a 1.2 MHz, la traccia vale -0.15 dB contro i -0.13 dB attesi. Il passo della scansione è 0.9373 MHz; il marker a 750 MHz, che interpola fra i punti a 749.21 e 750.15 MHz, dà

$$|S_{21}|(750\ \text{MHz}) = -3.1527\ \text{dB}. \tag{2.2}$$

2.3 Incertezza

Consideriamo tre contributi:

- l'errore residuo della calibrazione in trasmissione, ± 0.045 dB dalla verifica col thru del punto 1, con distribuzione rettangolare: $0.045/\sqrt{3} = 0.026$ dB;
- il rumore della traccia attorno a 750 MHz, stimato come scarto quadratico dei punti dalla loro media mobile su 9 punti: 0.001 dB;
- la lettura in frequenza: leggere il punto a 750.15 MHz invece del valore interpolato cambia il risultato di meno di 0.001 dB.

Domina il primo contributo, e $u = \sqrt{0.026^2 + 0.001^2} = 0.026$ dB:

$$\boxed{A(750\ \text{MHz}) = (3.153 \pm 0.026)\ \text{dB}} \tag{2.3}$$

pari a 0.315 dB/m, dello stesso ordine di grandezza atteso (circa 3 dB).



Capitolo 3

Modulo di S_{21} in funzione di $\sqrt{f}$

La practice dà il modello teorico del cavo,

$$S_{21}(\omega) = \mathrm{e}^{-\gamma L} = \mathrm{e}^{-\alpha L - \mathrm{j}\beta L} = \mathrm{e}^{-\alpha'\sqrt{\omega}\,L - \mathrm{j}\omega\tau}, \qquad |S_{21}|_{dB} = -8.686\,\alpha'\sqrt{2\pi}\,L\,\sqrt{f}, \tag{3.1}$$

e chiede, sulla traccia del punto 2, di:

1. eseguire la regressione lineare (routine `LinearFit`) con $\sqrt{f}$ in ascissa;
2. graficare i dati misurati insieme al modello;
3. ricavare dalla pendenza la costante α' con la sua incertezza;
4. usare α' per calcolare l'attenuazione a 750 MHz con la sua incertezza;
5. confrontarla con il valore del punto 2.

3.1 Linearizzazione del modello e risultati attesi

In funzione di $x = \sqrt{f}$ la (3.1) è una retta per l'origine, $y = p\,x$, con pendenza $p = -8.686\,\alpha'\sqrt{2\pi}\,L$: graficare in funzione di $\sqrt{f}$ linearizza la curva del punto 2. Dalla pendenza

$$\alpha' = \frac{-p}{8.686\sqrt{2\pi}\,L}, \qquad A(f) = 8.686\,\alpha'\sqrt{2\pi f}\,L = -p\sqrt{f}. \tag{3.2}$$

La lunghezza $L = 10\,\mathrm{m}$ è un dato della practice e la trattiamo come esatta: le incertezze di α' e di A vengono solo da quella della pendenza. La routine `LinearFit` stima l'incertezza dei punti dai residui, con $N-2$ gradi di libertà,

$$u^2(y) = \frac{1}{N-2}\sum_{j=1}^{N}\big[y_j - (p\,x_j + q)\big]^2, \qquad u(p) = u(y)\sqrt{\frac{N}{\Delta}}, \qquad u(q) = u(y)\sqrt{\frac{\sum x_j^2}{\Delta}}, \tag{3.3}$$

con $\Delta = N\sum x_j^2 - \big(\sum x_j\big)^2$.

Se il modello descrive completamente il cavo ci aspettiamo un'intercetta q compatibile con zero, residui senza una forma (solo rumore) e un'attenuazione a 750 MHz compatibile con quella del marker. Il modello tiene però solo le perdite nei conduttori: per una linea a basse perdite $\gamma \simeq \frac{1}{2}\big(R'/Z_0 + G'Z_0\big) + \mathrm{j}\omega\sqrt{L'C'}$, e il termine del dielettrico $G'Z_0/2$, con $G' = \omega C'\tan\delta$ proporzionale alla frequenza, è trascurato perché nei cavi è più piccolo di quello dei conduttori. Se non è del tutto trascurabile lo vedremo nei residui. Come ordine di grandezza, l'esempio dell'RG58 visto a lezione corrisponde ad $\alpha' = 0.04/\sqrt{2\pi\cdot 10^9} \simeq 5\cdot 10^{-7}\,\mathrm{m}^{-1}(\mathrm{rad/s})^{-1/2}$.

3.2 Regressione lineare

Al banco abbiamo usato la routine `LinearFit` con $\sqrt{f}$ in ascissa, portando il numero di punti del fit da 100 (valore di default della routine) a 1600. In MATLAB abbiamo rifatto la regressione con le stesse formule su tutti i 1601 punti della traccia del punto 2 (tab. 3.1, fig. 3.1); il fit del banco dà gli stessi valori entro un decimo dell'incertezza.

Tabella 3.1: Regressione lineare $|S_{21}|_{dB} = p\sqrt{f} + q$. Per il fit del banco $u(y)$ è ricavato da $u(p)$, salvato nel workspace della routine.

	MATLAB (1601 punti)	banco (1600 punti)
p [10^{-4} dB/$\sqrt{\text{Hz}}$]	-1.18847 ± 0.00086	-1.18841 ± 0.00086
q [dB]	0.0768 ± 0.0024	0.0767 ± 0.0024
$u(y)$ [dB]	0.0313	0.0313
r	-0.99958	-0.99958

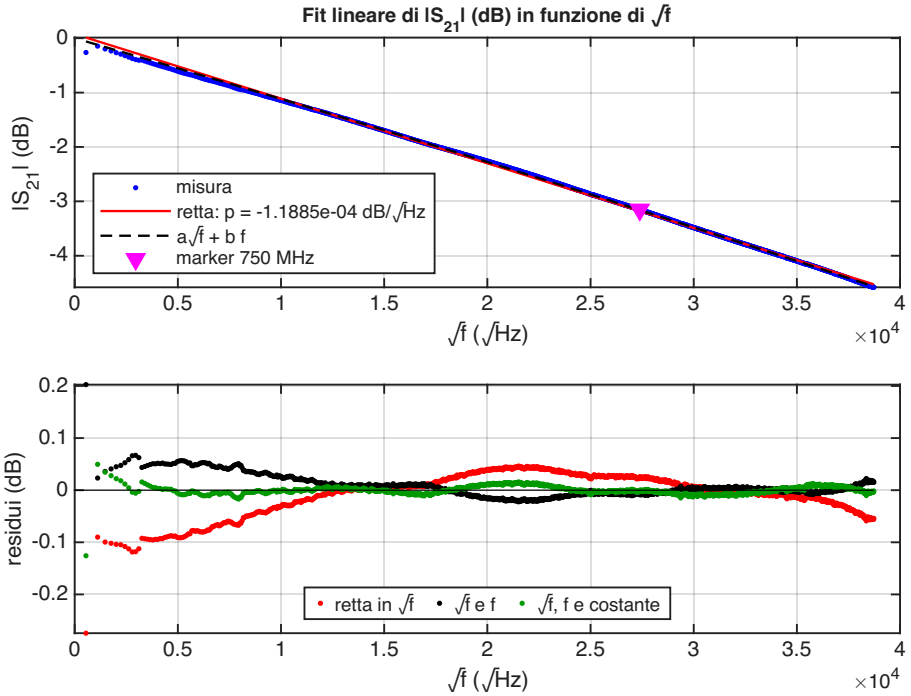


Figura 3.1: In alto: $|S_{21}|$ in funzione di $\sqrt{f}$ (punti blu) con la retta di regressione (rosso), il modello $a\sqrt{f} + bf$ (nero) e il marker del punto 2. In basso: residui della retta e dei due modelli con il termine del dielettrico.

3.3 Costante α' e attenuazione a 750 MHz

Dalla pendenza, con $L = 10\,\text{m}$ e $20\log_{10} e = 8.6859$:

$$\alpha' = \frac{1.18847 \cdot 10^{-4}}{8.6859 \cdot \sqrt{2\pi} \cdot 10} = (5.4586 \pm 0.0040) \cdot 10^{-7}\ \text{m}^{-1}(\text{rad/s})^{-1/2}, \tag{3.4}$$

con incertezza relativa dello 0.07 %; il valore è dello stesso ordine di grandezza di quello dell'esempio visto a lezione ($5 \cdot 10^{-7}$). L'attenuazione a 750 MHz prevista con α':

$$A_{fit}(750\ \text{MHz}) = -p\sqrt{f} = 1.18847 \cdot 10^{-4} \cdot 27\,386 = (3.2547 \pm 0.0024)\ \text{dB}, \tag{3.5}$$

con $u(A_{fit}) = \sqrt{f}\, u(p)$.

3.4 Confronto con il marker

A_{fit} supera il valore del marker, (3.153±0.026) dB, di 0.102 dB, cioè di 3.9 volte l'incertezza combinata $\sqrt{0.0024^2 + 0.026^2} = 0.026$ dB: **i due valori non sono compatibili**. La causa è il modello, non la misura:

- i residui della retta (fig. 3.1, in basso) non sono rumore ma un arco sistematico, da −0.12 a +0.05 dB (escluso il primo punto, a 300 kHz), molto più grande del rumore della traccia (0.001 dB);
- l'intercetta $q = 0.077$ dB è diversa da zero di più di 30 volte la sua incertezza, mentre il modello prevede una retta per l'origine: un cavo passivo non può avere $|S_{21}| > 0$ dB, e il fit compensa con l'intercetta una curvatura che il modello non contiene.

La retta completa, con l'intercetta, dà invece a 750 MHz un'attenuazione di 3.178 dB, a 0.025 dB dal marker, cioè entro la sua incertezza: le misure dei punti 2 e 3 sono coerenti, è il modello per l'origine con la sola α' a non bastare. Aggiungendo il termine del dielettrico, proporzionale a f, lo scarto quadratico medio dei residui scende da 0.0313 a 0.0155 dB e l'attenuazione a 750 MHz diventa 3.161 dB; con anche un piccolo termine costante (connettori, residuo della calibrazione), $A = a\sqrt{f} + bf + c$, scende a 0.0076 dB e $A(750\ \text{MHz}) = 3.1525$ dB, in accordo con il marker. A 750 MHz questo modello ripartisce l'attenuazione in 2.81 dB dovuti ai conduttori, 0.26 dB al dielettrico e 0.08 dB costanti.

In conclusione: il modello della practice segue bene l'andamento della misura ($r = -0.99958$), ma, attribuendo tutta la perdita alla legge in $\sqrt{f}$, a 750 MHz sovrastima l'attenuazione di 0.10 dB, cioè di circa il 3 %. Il valore misurato dell'attenuazione è quello del marker, (3.153 ± 0.026) dB; $\alpha' = (5.4586 \pm 0.0040) \cdot 10^{-7}\ \text{m}^{-1}(\text{rad/s})^{-1/2}$ è il parametro della legge in $\sqrt{f}$ che meglio approssima la misura su tutta la banda, e la sua incertezza (solo statistica) non comprende l'errore del modello.

Capitolo 4

Misura della fase di S_{21} tramite delay elettrico

Lo scopo della seguente misura è valutare l'electrical delay in funzione del parametro S21, che, essendo un numero complesso, può essere espresso nella seguente forma:

$$S21 = |S21|exp(-j\omega\tau) \tag{4.1}$$

4.1 Fase di S_{21} e compensazione del ritardo

Andando a visualizzare la fase sul VNA, individueremo un segnale periodico tra -180 e +180 come si può osservare in figura 4.1.

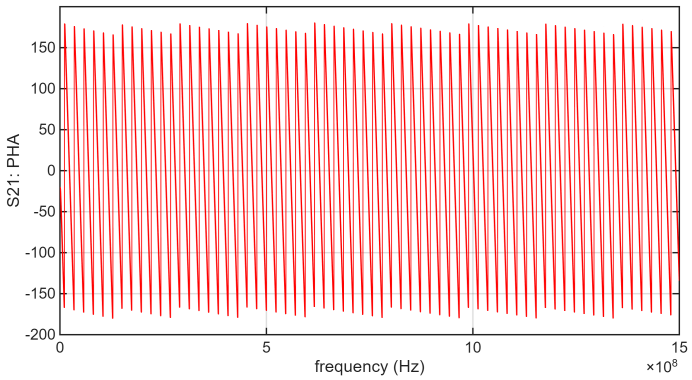


Figura 4.1: Fase S21 wrapped

Questo andamento periodico è causato dal metodo di visualizzazione adottato dal VNA ed è costituito dalla visualizzazione del valore principale dell'argomento che riporta la fase nel suo intervallo convenzionale [-180,+180], dunque nel momento in cui il valore della fase oltrepassa l'intervallo di visualizzazione del VNA, quest'ultimo la riporta nel range e ciò ne determina il salto e la periodicità della fase. Come visto nella formula 4.1 la fase di S_{21} decresce linearmente all'aumentare della frequenza e al fine di ricavare l'electrical delay dovuto al cavo coassiale (dopo aver srotolato la fase, ottenendo la fase unwrapped mostrata in figura 4.2) siamo andati ad aggiungere un ritardo fittizio in modo tale da annullare la pendenza della fase unwrapped di S_{21}.

$$\Phi(S21) = -\omega\tau + \omega\tau' = 0 \tag{4.2}$$

con τ'=42.88ns, ritardo fittizio che abbiamo aggiunto tramite il VNA.

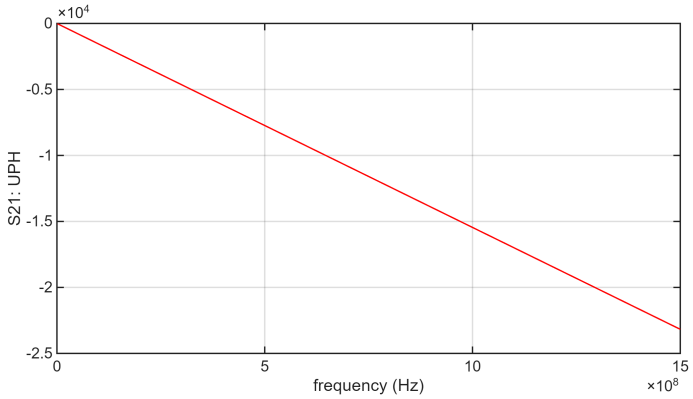


Figura 4.2: Fase S21 unwrapped

4.2 Costante dielettrica e indice di rifrazione

Dalla teoria, sappiamo che questo tipo di misura ci permette di stimare la costante dielettrica ϵ_r e l'indice di rifrazione del cavo sotto test, tramite le seguenti formule:

$$L0 = c\tau' \tag{4.3}$$

$$n = \sqrt{\epsilon_r} = L0/L \tag{4.4}$$

Essendo $L = 10m$ la lunghezza del cavo e c la velocità della luce nel vuoto, otteniamo i seguenti valori misurati:

$$\epsilon_r = 1,6548 \tag{4.5}$$

$$n = 1,2864 \tag{4.6}$$

4.3 Limite dello strumento

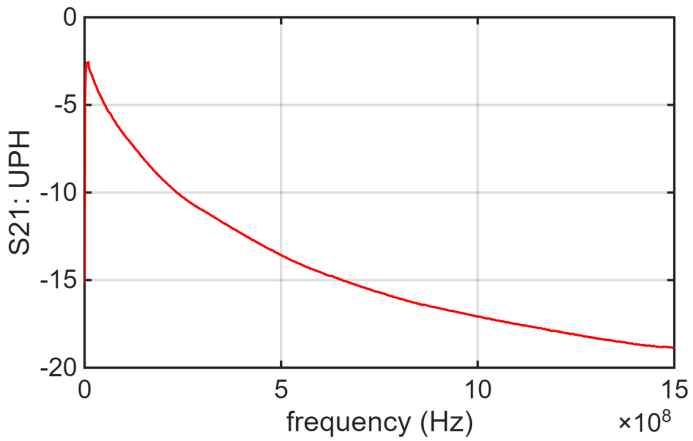


Figura 4.3: Zoom sulla fase S21 wrapped

Nella figura 4.3 osserviamo come, facendo uno zoom sulla pendenza della curva fase S21 in funzione della frequenza, questa non sia stata completamente appiattita; questo effetto ci mostra il limite effettivo dello strumento.

Capitolo 5

Misura della fase di S_{21} tramite "phase slope"

L'obiettivo di questa misura è determinare dalla misura di fase (riportata unwrapped in figura 5.1) il ritardo elettrico del cavo coassiale tramite la pendenza della fase di S_{21}.

$$\tau = \frac{-p(rad)}{2\pi} \tag{5.1}$$

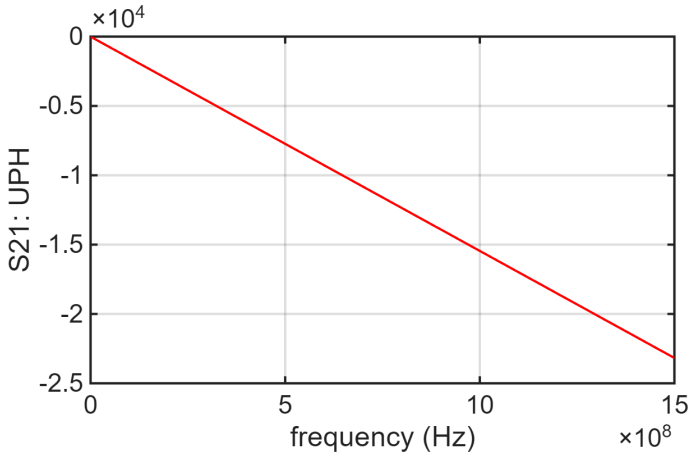


Figura 5.1: Misura di fase unwrapped S21

5.1 Regressione lineare della fase

Utilizzando la routine MATLAB LinearFit.m (figura 5.2) otteniamo il valore della pendenza e la sua incertezza, con unità di misura gradi su hertz.

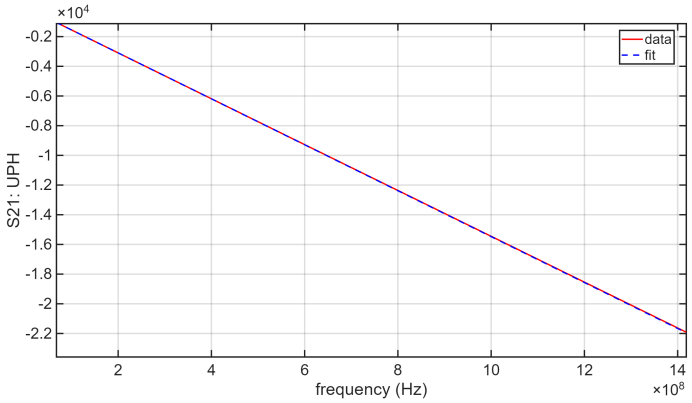


Figura 5.2: Misura di fase con fit lineare

$$p_m = -1,5472 \cdot 10^{-5} \quad /Hz \tag{5.2}$$

$$\sigma_p = 4,6777775720636 \cdot 10^{-9} \quad /Hz \tag{5.3}$$

$$p = (-1,5472 \pm 0.0005) \cdot 10^{-5} \quad /Hz \tag{5.4}$$

5.2 Ritardo elettrico

Ora passiamo a calcolare il ritardo elettrico, ricordando che la pendenza è espressa in gradi:

$$\tau_m = 42,978 \ ns \tag{5.5}$$

$$\sigma_\tau = \frac{\sigma_p}{360} = 0,013 \ ns \tag{5.6}$$

$$\tau = [42,978 \pm 0,013] \ ns \tag{5.7}$$

5.3 Confronto con il delay elettrico

Infine andiamo a confrontare le misure del ritardo elettrico del cavo coassiale eseguite al punto 4 e al punto 5 della relazione.

I due valori (42,88 ns e 42,978 ns) differiscono di circa un decimo di nanosecondo, cioè di circa lo 0,2%. Questa differenza è circa 7,5 volte l'incertezza del fit, che però è solo statistica; inoltre il valore del punto 4 è ottenuto regolando il ritardo fino ad annullare la pendenza della fase e non ha un'incertezza associata. Le due misure sono quindi in buon accordo, ma non possiamo affermare che siano compatibili entro l'incertezza.

Capitolo 6

Misura di riflessione del cavo

Il setup sperimentale di questa misura è stato fatto collegando il cavo coassiale alla porta 1 del VNA e lasciandone l'altra estremità aperta.

6.1 Ritardo dalle oscillazioni di $|S_{11}|$

La figura 6.1 grafica l'andamento del modulo di S_{11} in dB. Da questo setup possiamo misurare l'electrical delay, attraverso l'utilizzo delle seguenti formule:

$$\Delta f = \frac{f_2 - f_1}{N} = 0.0115GHz \tag{6.1}$$

dove f_2 e f_1 sono i valori di frequenza presi dallo zoom della figura 6.3, ed N è il numero di oscillazioni periodiche tra i due marker.

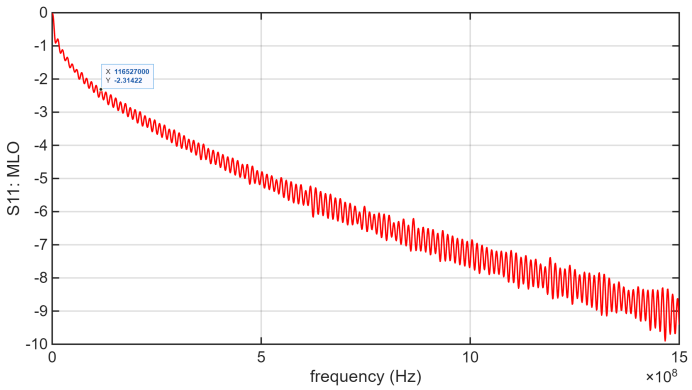


Figura 6.1: Modulo S11 open end

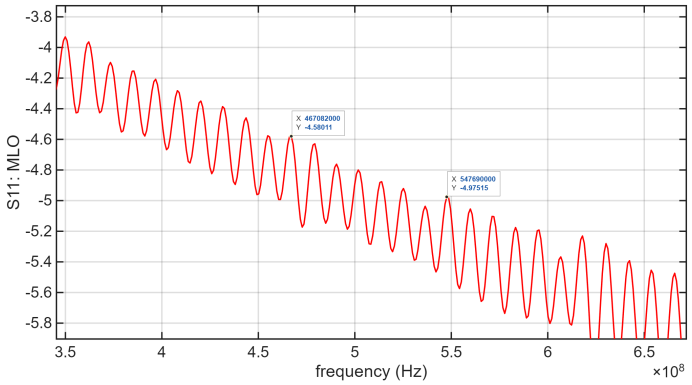


Figura 6.2: Zoom modulo S11 open end

L'electrical delay può essere calcolato mediante:

$$\tau = \frac{1}{2\Delta f} = 43,42ns \tag{6.2}$$

Successivamente possiamo ricavare l'indice di rifrazione n:

$$n = \frac{c}{2L\Delta f} = 1.303, \tag{6.3}$$

il quale non si discosta molto dal valore ricavato al punto 4, ovvero: $n = 1,2864$.

6.2 Ritardo dalla pendenza della fase di S_{11}

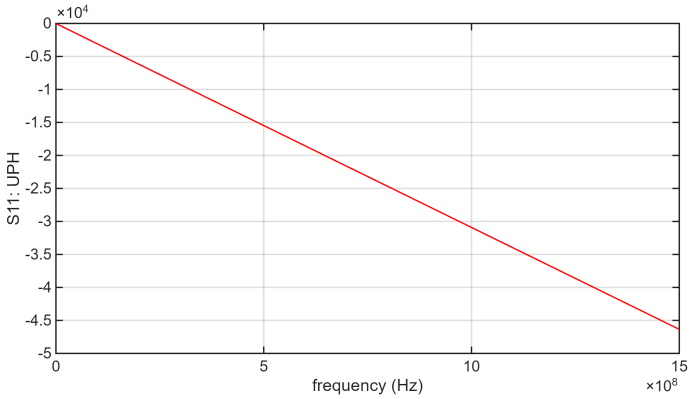


Figura 6.3

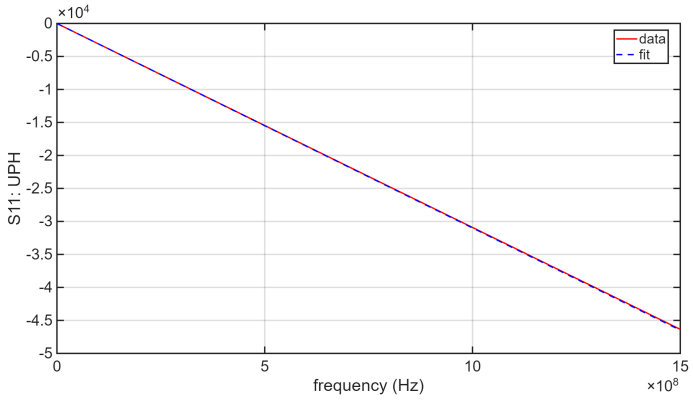


Figura 6.4

6.3 Confronto fra i quattro metodi

Metodo	Electrical delay (punto 4)	Pendenza fase S_{21} (punto 5)	Oscillazioni $\lvert S_{11}\rvert$ (punto 6)	Pendenza fase S_{11} (punto 6)
τ [ns]	42,88	42,98	43,42	43,03

I quattro metodi danno valori molto vicini: la differenza massima è di 0,54 ns, cioè circa l'1,3%. Il valore più lontano è quello ricavato dalle oscillazioni di $|S_{11}|$, che dipende dai minimi scelti per calcolare Δf; gli altri tre differiscono al massimo di 0,15 ns.

Capitolo 7

Misura di impedenza e permettività di una microstriscia

7.1 Misura dell'impedenza caratteristica

Per la misurazione avevamo due microstrisce, che distingueremo in seguito come "microstriscia larga" e "microstriscia stretta" in base alla larghezza del metallo della microstriscia. Per entrambe le microstrisce abbiamo usato la tecnica di trasformazione a "$\lambda/4$" e la tecnica di misura "corto circuito- circuito aperto". Le misurazioni sono state fatte tra 2MHz e 200MHz, con calibrazione dello strumento in queste frequenze, tranne quelle in circuito aperto e in corto circuito della microstriscia larga, fatte tra 1MHz e 100MHz.

7.1.1 Microstriscia larga

Per prima abbiamo valutato la microstriscia larga. Graficata l'impedenza misurata, ci siamo spostati con il marker fino al punto in cui la parte immaginaria è nulla (non esattamente nulla, ma il valore più piccolo riscontrato). In questo punto l'impedenza vale:

$$Z_{IN} = 12.37 + j0.2 \quad \Omega \tag{7.1}$$

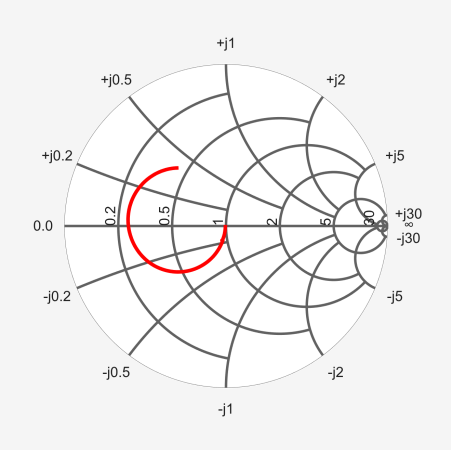


Figura 7.1: Smith chart dell'impedenza tramite tecnica "$\lambda/4$".

Da ciò l'impedenza caratteristica è:

$$Z_C = \sqrt{Z_{IN} \cdot Z_0} = \sqrt{12.37 \cdot 50} \simeq 24.87 \quad \Omega \tag{7.2}$$

Siamo passati poi a valutare la stessa impedenza tramite il secondo metodo. In questo caso sono necessarie due misurazioni, una con chiusura in circuito aperto (impedenza indicata con Z_{OC}) e una con chiusura in corto (impedenza indicata con Z_{SC}). Siamo partiti con la misura in circuito aperto, e ci siamo tenuti a basse frequenze per tenere l'impedenza il più possibile immaginaria. A 50MHz abbiamo misurato:

$$Z_{OC} = 0.845 - j32 \quad \Omega \tag{7.3}$$

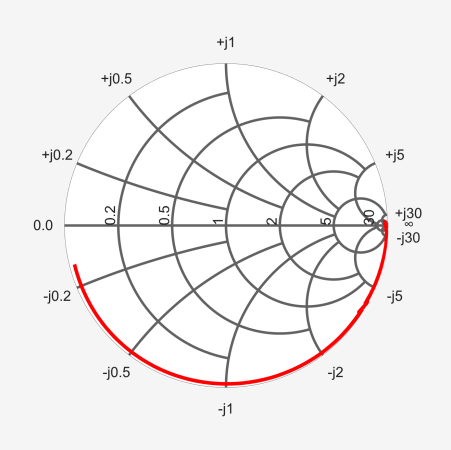


Figura 7.2: Smith chart con chiusura in circuito aperto misurata tra 1MHz e 100MHz.

Ripetendo la misura alla stessa frequenza, con la linea chiusa in corto circuito, abbiamo misurato:

$$Z_{SC} = 0.6 + j20.32 \quad \Omega \tag{7.4}$$

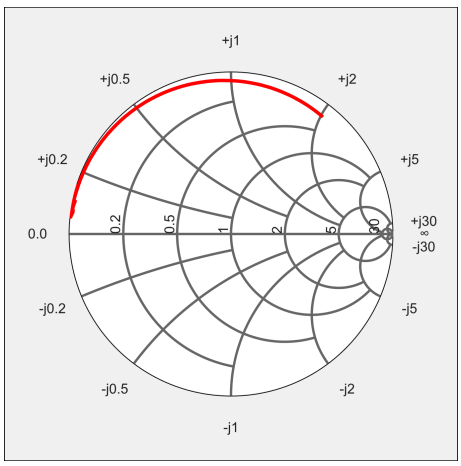


Figura 7.3: Smith chart con chiusura in corto circuito misurata tra 1MHz e 100MHz.

Dalla teoria sappiamo che:

$$Z_{SC} = j\, Z_C \tan(\beta l) \tag{7.5}$$

$$Z_{OC} = -j\, Z_C \cot(\beta l) \tag{7.6}$$

$$Z_C = \sqrt{Z_{SC} \cdot Z_{OC}} \tag{7.7}$$

Da queste misurazioni valutiamo l'impedenza caratteristica, trascurando le parti reali delle due impedenze dovute a non idealità e che sono molto minori rispetto alle parti immaginarie, come:

$$Z_C = \sqrt{Z_{OC} \cdot Z_{SC}} = 25.5 \quad \Omega \tag{7.8}$$

Come si nota facilmente, le due misurazioni danno valori molto vicini tra loro.

7.1.2 Microstriscia stretta

Applichiamo i due metodi anche alla seconda microstriscia. Siamo partiti sempre dalla misurazione tramite la tecnica a "$\lambda/4$", e abbiamo ottenuto il seguente grafico:

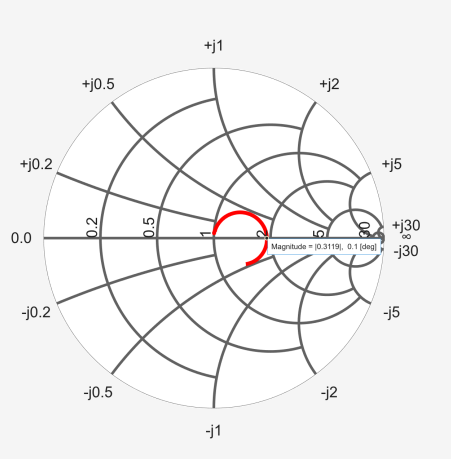


Figura 7.4: Smith chart dell'impedenza tramite tecnica "$\lambda/4$".

Il valore misurato è:

$$Z_{IN} = 95.36 - j0.4 \quad \Omega \tag{7.9}$$

E quindi ricaviamo:

$$Z_C = \sqrt{Z_{IN} \cdot Z_0} = \sqrt{95.36 \cdot 50} \simeq 69.05 \quad \Omega \tag{7.10}$$

Anche in questo caso passiamo a valutare l'impedenza caratteristica tramite la tecnica di misura "corto circuito- circuito aperto". Abbiamo ottenuto i seguenti valori, presi a 81.2MHz, frequenza alla quale, nella misura in circuito aperto, la parte reale è minima, con span tra 2MHz e 200MHz:

$$Z_{OC} = 1.79 - j46.37 \quad \Omega \tag{7.11}$$

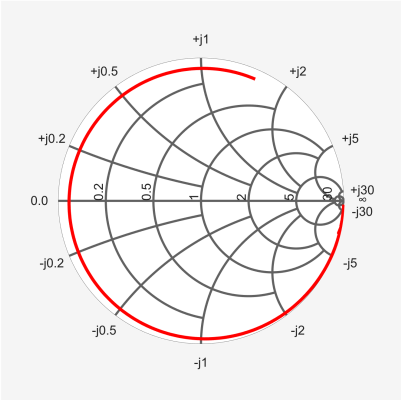


Figura 7.5: Smith chart con chiusura in circuito aperto misurata tra 2MHz e 200MHz.

$$Z_{SC} = 6.76 + j103.56 \quad \Omega \tag{7.12}$$

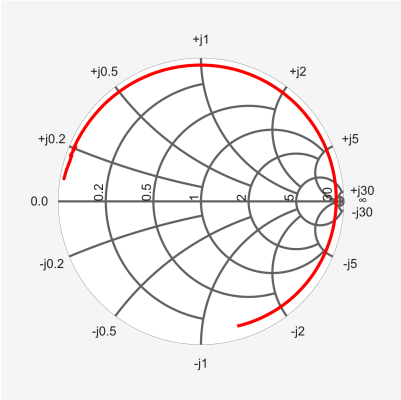


Figura 7.6: Smith chart con chiusura in corto circuito misurata tra 2MHz e 200MHz.

Quindi l'impedenza caratteristica misurata con questo metodo è (trascurando anche qui le parti reali, nettamente inferiori rispetto alle parti immaginarie, e dovute a non idealità):

$$Z_C = \sqrt{Z_{SC} \cdot Z_{OC}} \simeq 69.30 \quad \Omega \tag{7.13}$$

Anche in questo caso si può notare che le due impedenze sono molto vicine tra loro.

7.2 Misura della permettività

Date le due microstrisce precedenti, vogliamo misurare la loro permettività. Per farlo esistono vari metodi; tra questi noi abbiamo scelto di usare la misura del parametro di trasmissione S_{21}. Come nel capitolo 4 abbiamo misurato la fase di S_{21} in formato unwrapped, e abbiamo aggiunto dallo strumento un electrical delay che portasse la fase circa a 0 (non esattamente, ovviamente, per via della presenza di una dipendenza non lineare della fase dalla frequenza e poiché il metodo per basse frequenze perde validità).

7.2.1 Microstriscia stretta

Nel primo caso abbiamo annullato la fase con un electrical delay di 1.81 ns.

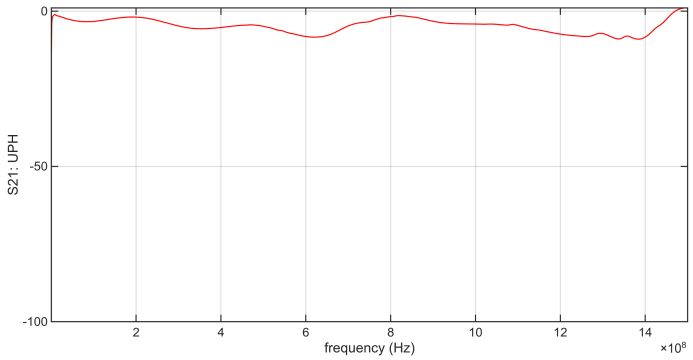


Figura 7.7: Grafico della fase di S_{21} con electrical delay di 1.81 ns.

A partire dall'electrical delay, τ, abbiamo poi:

$$L_0 = c\tau = 3 \cdot 10^8 \cdot 1.81 \cdot 10^{-9} = 0.543 \text{ m} \tag{7.14}$$

Dalla L_0, lunghezza nel vuoto, ricaviamo la permettività dalla lunghezza effettiva, pari a 29.5 cm.

$$n = \sqrt{\epsilon_r} = \frac{L_0}{L} = 1.8407 \tag{7.15}$$

$$\epsilon_r = n^2 = 3.3881 \tag{7.16}$$

7.2.2 Microstriscia larga

In questo caso abbiamo annullato la fase con un electrical delay di 1.991 ns.

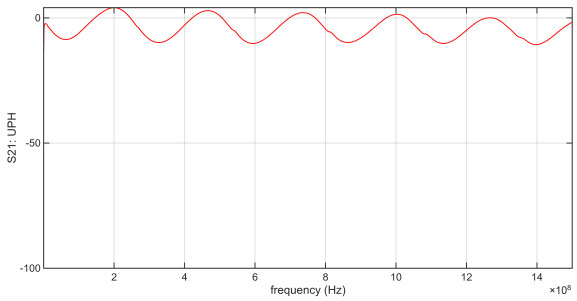


Figura 7.8: Grafico della fase di S_{21} con electrical delay di 1.991 ns.

A partire dall'electrical delay, τ, abbiamo poi:

$$L_0 = c\tau = 3 \cdot 10^8 \cdot 1.991 \cdot 10^{-9} = 0.5973 \text{ m} \tag{7.17}$$

Dalla L_0, lunghezza nel vuoto, ricaviamo la permettività dalla lunghezza effettiva, pari a 29.5 cm.

$$n = \sqrt{\epsilon_r} = \frac{L_0}{L} = 2.0247 \tag{7.18}$$

$$\epsilon_r = n^2 = 4.0996 \tag{7.19}$$

Capitolo 8

Costante di propagazione di una guida d'onda per il modo TE10

8.1 Misura della costante di propagazione

Tramite lo strumento abbiamo misurato la fase di S_{21} per valutare il comportamento della costante di propagazione in funzione della frequenza.

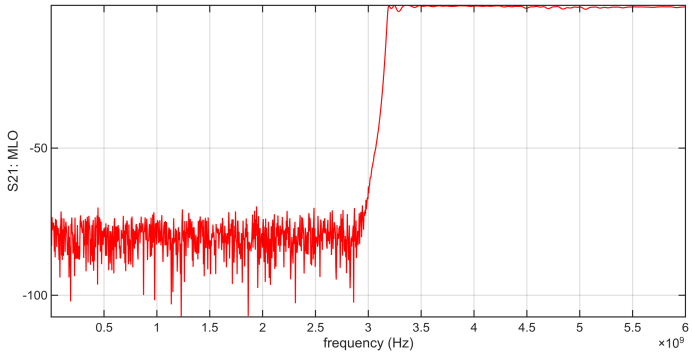


Figura 8.1: Andamento in frequenza della fase di S_{21} tra 0 e 6 GHz.

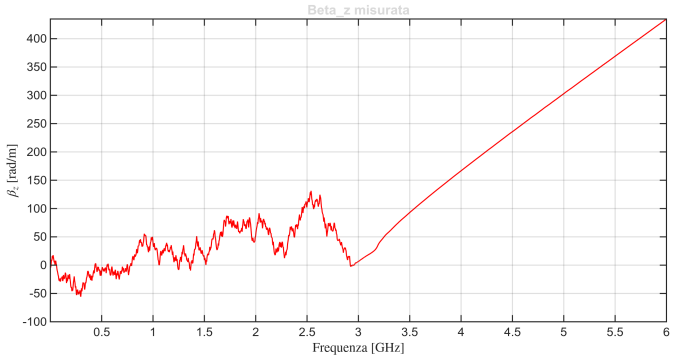


Figura 8.2: Andamento in frequenza della costante di propagazione tra 0 e 6 GHz.

Dalla teoria, per una guida d'onda rettangolare, sappiamo che il primo modo, il TE10, ha frequenza di cutoff pari a:

$$f_{c,10} = \frac{c}{2a} = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 0.04755} = 3.1546 \cdot 10^9 \text{ Hz} \tag{8.1}$$

dove a è il lato più lungo della guida. La costante di propagazione β_z è:

$$\beta_z = \sqrt{\left(\frac{2\pi f}{c}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2} \tag{8.2}$$

Di seguito il grafico con β_z teorico e misurato confrontati.

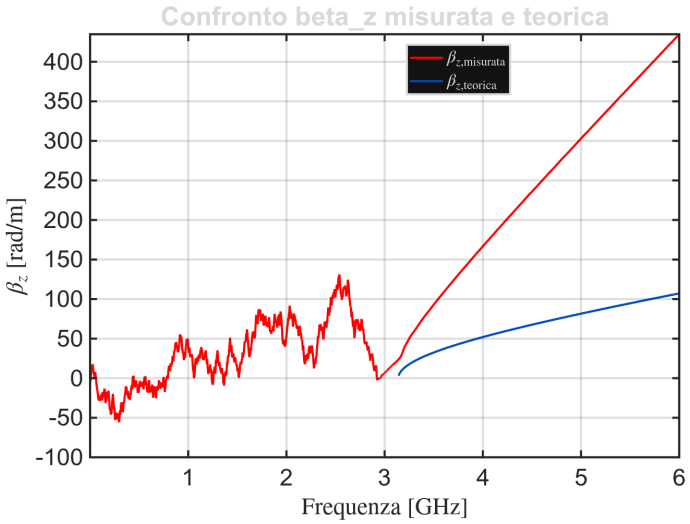


Figura 8.3: Grafico della costante di propagazione misurata e teorica tra 0 e 6GHz.

8.2 Misura di S_{11} con carico adattato

Siamo passati a valutare il coefficiente di riflessione mettendo il carico adattato ad un estremo della guida.

Il carico è progettato per funzionare a 5.712 GHz. Il grafico della S_{11} è il seguente:

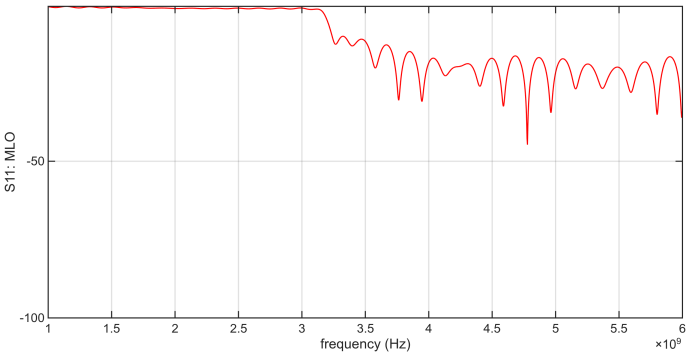


Figura 8.4: Grafico del coefficiente di riflessione della guida con carico adattato.

L'SWR si ricava dalla seguente relazione (con S_{11} in lineare); il grafico è il seguente:

$$\text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + |S_{11}|}{1 - |S_{11}|} \tag{8.3}$$

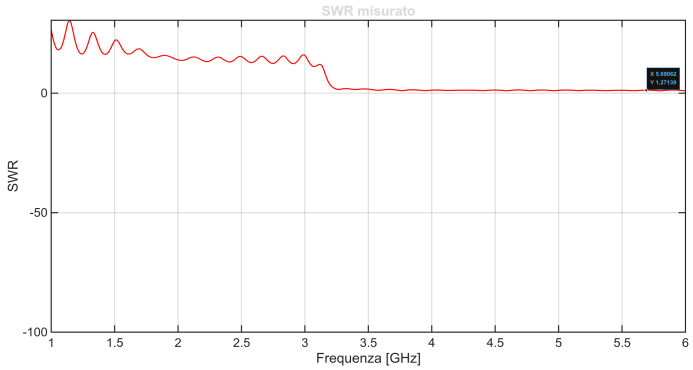


Figura 8.5: Grafico di SWR in funzione della frequenza.

Come si può notare, nella banda del modo TE10, il coefficiente di riflessione assume valori molto piccoli, come ci aspettavamo, e di conseguenza il valore di SWR tende a 1, come risulta effettivamente dalla misurazione.

Capitolo 9

Linea di ritardo (delay line)

9.1 Misura della banda della linea

Per prima cosa abbiamo valutato la banda della linea di ritardo vedendo quando il segnale scende di 3dB, e come si vede dal grafico accade a circa 55MHz.

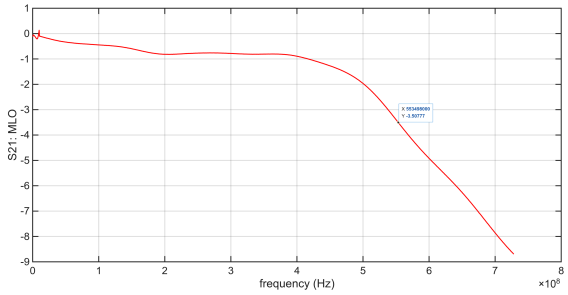


Figura 9.1: Andamento in frequenza della delay line, con banda a -3dB.

9.2 Misura del ritardo massimo

Una volta valutata la banda passiamo a valutare il ritardo a partire dalla misura di fase con linear fit. Ricordiamo che la linea di ritardo ha la vite completamente svitata, quindi ci troviamo nel caso di ritardo massimo.

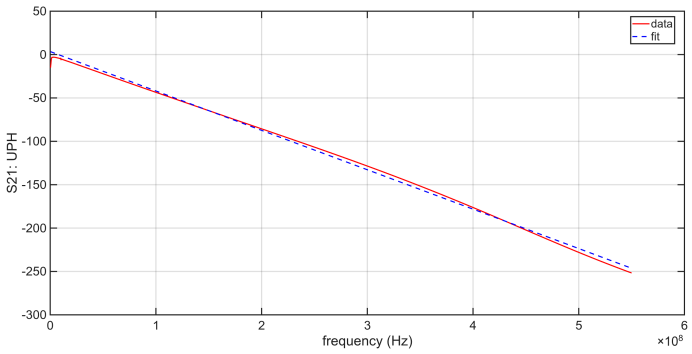


Figura 9.2: Misura della fase di S_{21} con linear fit.

Dal linear fit abbiamo una pendenza $-4.5419 \cdot 10^{-7°}$/Hz e una $\sigma_p = 5.005631105905910 \cdot 10^{-10°}$/Hz.

Dalla pendenza troviamo il ritardo elettrico come nei capitoli precedenti:

$$\tau_m = \frac{-p(deg)}{360} = 1.2616 \cdot 10^{-9} \text{ s} \tag{9.1}$$

$$\tau = [1,2616 \pm 0,0014] \; ns \tag{9.2}$$

Un altro metodo per valutare il ritardo della linea è tramite l'aggiunta di un ritardo elettrico che annulli la fase.

Nel nostro caso questo accade per un ritardo $\tau = 1.22ns$, un valore prossimo a quello valutato con il metodo precedente.

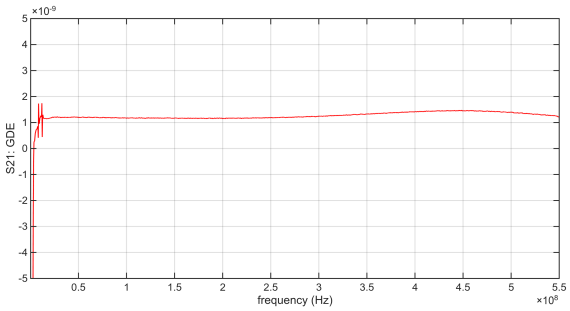


Figura 9.3: Grafico della fase di S_{21} con electrical delay per ritardo massimo.

9.3 Misura del ritardo minimo

In questo caso prendiamo la misura del ritardo della linea con lo stesso metodo del paragrafo precedente ma con la vite completamente avvitata, quindi con il ritardo minimo. In questo caso l'electrical delay è di 1.12 ns.

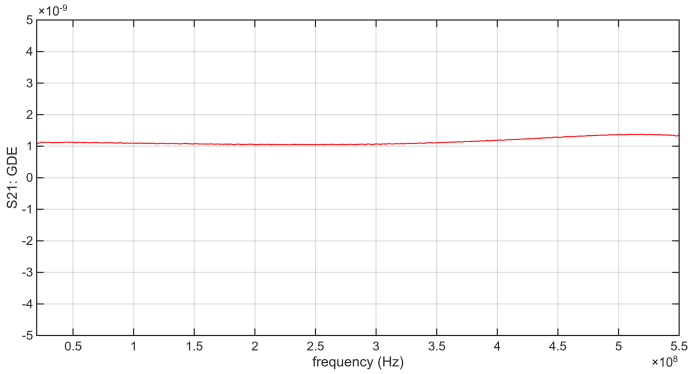


Figura 9.4: Grafico della fase di S_{21} con electrical delay per ritardo minimo.